

# Графопостроитель

## Условие

### Задача 1. «Графопостроитель»

Для изготовления качественных чертежей используется графопостроитель, принципиальная схема которого показана на Рис. 1: пишущее перо 1 закреплено в каретке, которая может двигаться над листом бумаги по направляющим рейкам в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Управляющее устройство (компьютер) задает закон изменения скоростей каретки в этих направлениях  $(v_x(t), v_y(t))$ .

**1.1** На Рис. 2 приведены графики зависимостей скоростей от времени (такой периодический закон движения действует в течение достаточно длительного промежутка времени, скажем порядка 1 минуты). В момент включения перо находится в начале координат. Изобразите рисунок, который получится на бумаге после окончания работы построителя.

**1.2** Из-за сбоя в работе устройства, сигнал, управляющий скоростью каретки вдоль оси  $Y$ , начал поступать на  $\Delta t = 1,0$  с раньше, чем предусмотрено законом, изображенном на рис. 2. Какой рисунок на бумаге получится в этом случае?

**1.3** После исправления выявленной ошибки сигналы начали поступать как изображено на рис.2. Но при этом период сигнала, управляющий движением вдоль оси  $X$ , оказался в  $\eta = 1,5$  раз больше предусмотренного. Какой рисунок получится на бумаге в этом случае?

**1.4** Постройте графики зависимостей скоростей каретки от времени  $(v_x(t), v_y(t))$ , чтобы графопостроитель построил чертеж, показанный на Рис. 3.